ЛР №2. Інтерполяція функції на заданому діапазоні поліномом Лагранжа

Питання для підготовки до захисту

Готуйтеся пояснювати **своїми словами** і **на своїх даних**: що вийшло у вашій роботі і чому. На захисті будуть і інші питання на розуміння.

Рівень 1

1. Що таке інтерполяція? Поясніть своїми словами і наведіть приклад з життя.
2. Чим інтерполяція відрізняється від апроксимації? У вас 100 вимірювань з датчика, і в них є шум. Що з цього оберете і чому?
3. Скільки точок потрібно для L1, L2, L3? Чому саме стільки?
4. Звідки ви взяли свої поліноми? Будьте готові показати це і перевірити поліном, підставивши в нього одну з точок.
5. Будьте готові вручну порахувати L1 через будь-які дві точки вашої таблиці.
6. Ваш L1 у точці X3 не дорівнює Y3. Це помилка? Чому?

По коду

7. Що таке крок h у вашій програмі? Як він пов'язаний з кількістю точок, у яких обчислюється поліном?
8. Що зміниться, якщо зменшити крок у 10 разів? А збільшити? Чи стане від цього поліном точнішим?
9. Чим точки, у яких програма обчислює поліном, відрізняються від точок таблиці (вузлів)?
10. Як програма гарантує, що до обчислень потрапить і крайня точка X5?
11. Чому у виводі трапляються значення x на кшталт `0.03600000000000004`, хоча крок «круглий»?
12. Як змінити програму, щоб вона обчислювала ще й L4?

Рівень 2

1. Через які точки обов'язково проходять усі ваші графіки? Покажіть на своєму графіку.
2. Біля X1 ваші поліноми дають значення, далекі від табличного Y1. Це нормально? Чому так?
3. Що таке екстраполяція і чому їй менше довіри, ніж інтерполяції?
4. Чому для поліномів брали точки з кінця таблиці? Що змінилося б, якби брали з початку?
5. Навіщо програма обчислює 51 точку, якщо в таблиці їх лише 5?

6. Як поводитиметься поліном L4 (через усі 5 точок) біля X1? Спершу передбачте, потім перевірте.